

# 曾韩擂

XR / HCI 研究者 · 数字文化遗产交互设计 · 具身交互与空间体验研究

1998.08.07 · 电话: +86 151 5772 2390 · 邮箱: m15157722390@163.com · 个人主页: <https://cooleli.github.io/CV-project/v2/>

## 研究兴趣

我的研究聚焦于 **HCI、XR 与数字文化遗产交叉领域**的具身交互设计，探索基于视觉识别的无标记手势交互、空间计算与自然用户界面如何提升人与数字环境之间的互动体验。通过 **Research through Design (设计研究)** 方法，开发交互原型并研究其在**数字文化遗产展示、沉浸式体验和空间叙事设计**中的应用。同时关注**交互照明**作为数字媒介的潜力，探索光、身体动作与文化内容之间的映射关系。

## 研究经历

### 面向数字遗产的手势驱动具身交互

独立研究与原型开发 | 2025 – 至今

围绕 **HCI、XR 与数字文化遗产交互体验**，探索基于计算机视觉的无标记手势交互如何促进用户参与和文化体验。

- 基于 **JavaScript、MediaPipe、Three.js** 开发浏览器端 3D 遗产交互原型，围绕青铜器与敦煌数字遗产，结合三维模型、手势输入与视觉反馈，探索具身化文化参与体验。
- 基于 **Unity、C#、MRTK 与 HoloLens 2** 开发混合现实空间交互原型，运用扎根理论构建用户需求模型，实现空间可视化与交互式定制。项目来源于镇江市重点研发计划（GY2021014）。
- 主持 **JAT251371（基于 VR 的协同照明设计研究）**，探索 XR 空间交互与交互照明设计结合。

## 研究方法

**质性研究：** 扎根理论、半结构化访谈、参与式设计、情境调查 **量化研究：** 实验设计、SEM、DEMATEL、问卷分析、可用性评估 **设计研究：** Research through Design、交互原型开发、迭代设计

## 科研项目

- 主持：** JAT251371，基于 VR 的协同照明设计研究。
- 参与：** GY2021014，基于混合现实技术的改装车个性化定制系统研究（镇江市重点研发计划）。
- 参与：** 2020 校级创新基金项目，基于 5G 网络与 VR 技术的跨区域医疗系统设计。

## 研究成果

### 论文

Sha, C., Fang, Y., **Zeng, H.**, Han, R., & Donkor, E. K. N. (2026). A mixed reality-based personalization system for recreational vehicle interior customization. **Tehnički vjesnik – Technical Gazette**.

Sha, C., **Zeng, H.**, Wu, B., et al. (2022). Research on the application of mixed reality technology in the field of art design. **SHS Web of Conferences**, 145.

**Zeng, H. (2023).** Design research on a mixed reality-based customization system for RV interiors. Master's Thesis, Jiangsu University.

### 专利与软件著作权

基于混合现实技术的房车内饰定制方法及系统（CN114782660A）。

MR RV Interior Personalization System（2022SR0889245）。

## 工作经历

- 泉州华光学院**，数字非遗设计与制作专业教研室主任 | 2025.11 – 至今 负责数字非遗方向教学与科研建设，教授三维角色设计、数字雕刻与绘画、数字文创产品设计，指导学生数字内容生产与视觉表达。

- OSRAM / LEDVANCE**, 硬件产品经理 | 2024.10 – 2025.10 参与照明产品研发与商业化, 负责产品从概念设计到量产流程, 结合用户研究、配光分析与空间体验设计优化产品。
- LEEDARSON**, 硬件产品经理 | 2023.07 – 2024.07 面向欧美智能照明市场开展用户研究, 运用数据分析与 DEMATEL 方法提炼用户需求, 推动产品开发。
- TCL**, IoT 产品经理实习生 | 2022.05 – 2022.12 开展智能家居场景研究, 完成用户访谈、交互流程设计与产品原型开发。

## 教育背景

江苏大学 | 艺术硕士 (M.F.A.), 数字艺术设计 | 2020 – 2023

全国硕士研究生入学考试 402/500, 初试、复试均第一。

湖南工业大学科技学院 | 学士, 产品设计 | 2016 – 2020

## 技术技能

**XR / Interaction**: Unity • C# • HoloLens 2 • MRTK • JavaScript • MediaPipe • Three.js

**3D / Digital Media**: ZBrush • Maya • Rhino • Cinema 4D • Blender • KeyShot

**Design Tools**: Figma • Photoshop • Illustrator

**Research Methods**: Grounded Theory • SEM • DEMATEL • User Study • Usability Evaluation

**Lighting & AI Workflow**: DIALux • Generative AI • Python Workflow Automation

## 奖项

包豪斯国际设计大赛银奖/优秀奖 • 米兰设计周二等奖 • 国青杯二等奖 • 华灿奖三等奖 • 全国高校数字艺术设计大赛三等奖 • 乡村博物馆当代叙事创意设计大赛一等奖等。